第 五 章

進一步的申述

‡§5-1 線性關聯與線性共面問題

甲、三點共線

乙、四點共面

‡§5-2 距離

甲、點與直線

乙、直線與直線的距離

*§5-3 座標與向量進一步的混合運用

‡§5-4 幾個利用古典平面幾何處理的極小問題

甲、光的反射

乙、到三定點的最小距離和

丙、連結三角形三邊的最短路徑

* * * * *

在解釋幾何與代數間的系統轉化這一層過程上，我們已介紹過向量代數（第三章），接著把笛卡兒的座標觀點引進來（第四章 §4-1～§4-4）．並在第四章 §4-5 以後開始混合運用這兩種轉化觀點——向量與座標——來處理一些幾何問題．

這一章前兩節我們要進一步發揮這兩種觀點的長處，看看這兩種

系統的轉化方法，如何把幾何的問題搬到代數中去討論、推演與計算，如何把這些計算的結果又搬回幾何來。

另一方面，在一些較直觀的問題上，我們仍承認以全等三角形定理爲核心的古典平面幾何的價值．從第三節所談到的一些實際的**極小問題**中，我們可以看出來這樣的觀點仍然是值得保留且加以申述的，雖然利用（大學）微積分，這樣的極小問題也可以系統化地來解決。

原則上第三册的討論範圍局限在“線性”部份．這裏所謂線性，在幾何上指的是由直線、平面等構成的各種形體及其有關的性質．在代數上則相應於一次方程式及其有關的討論。

第四册，我們才要仔細討論一些最基本的非線性的幾何（如圓），在代數上它們相應於二次方程式。

同時，在第四册，我們還有一個重點，即**複數**的引入．看看它如何把一些平面幾何，甚至三角（如歐拉公式）以明快簡潔的方法描寫出來．也要看看它如何與實際問題相結合。

‡§5-1 線性關聯與共線共面問題

在這一節，我們要把三點共線與四點共面的幾何條件轉化爲向量的代數語言．然後用帕卜共線定理作爲這轉化方法的一個例子。

甲、三點共線

空間中相異兩點 A 與 B 決定出一直線 L，第三個點 C 落在 L 上的充分必要條件是 $\overrightarrow{AC}$ 爲 $\overrightarrow{AB}$ 的實數倍，亦即存在 $\beta \in \boldsymbol{R}$，使得

$$\overrightarrow{AC}=\beta \cdot \overrightarrow{AB}$$

這時我們說向量 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$ 與 $\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$ 是線性相關．它們滿足下列關係：存在 $\beta \in \boldsymbol{R}$，使得

$$\beta \boldsymbol{b}-1\boldsymbol{c}=0 \qquad (1)$$

但這裏假定了 $\boldsymbol{b} \neq 0$（因 A、B 爲相異兩點）．在處理問題時這樣的假定很礙手腳（須時時刻刻去注意它是不是滿足）．如果我們把 (1) 中 C 前的係數放鬆成一般實數，亦卽把 (1) 改寫成

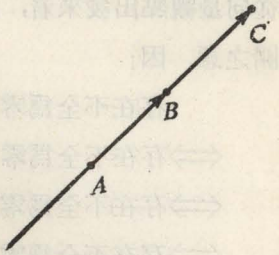


圖 5-1

$$\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}=0,$$

（β 與 γ 不全爲 0） (2)

則因在 $\boldsymbol{b}=0$（卽 A 與 B 爲同一點）的時候，A、B、C 三點自然要共線，只要取 γ 爲 0，β 爲任意非零實數，(2) 式仍會滿足．

整理一下：空間中任意三點 A、B、C（其中相重或相異不拘）之是否共線，要用 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$ 之是否線性相關來記述．而 (2) 式正好滿足了這個用意，因此它是一個恰當的線性相關的定義：

定義 對兩向量 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$，若存在不全爲零的兩實數 β 與 γ，使得

$$\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}=0$$

則稱 $\boldsymbol{b}$ 與 $\boldsymbol{c}$ **爲線性相關**．否則，$\boldsymbol{b}$ 與 $\boldsymbol{c}$ 稱爲線性無關，換句話說，要是每有 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}=0$，必然 $\beta=\gamma=0$，則稱 $\boldsymbol{b}$ 與 $\boldsymbol{c}$ **爲線性無關**．

在第四章中，我們也提過平面上三點 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，$C(x_3, y_3)$（其中座標相關於平面之座標系 $(O; \tilde{e}_1, \tilde{e}_2)$）共線的充要條件爲：

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

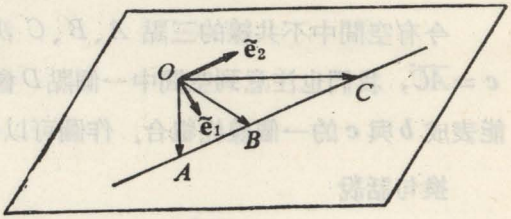


圖 5-2

從向量觀點出發來看，這個充要條件其實也就是 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{AC}$ 線性相關之意．因：

存在不全爲零之 β 與 γ 使得 $\beta\overrightarrow{AB}+\gamma\overrightarrow{AC}=0$

$\Longleftrightarrow$存在不全爲零之 β 與 γ 使得 $\beta(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+\gamma(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})=0$

$\Longleftrightarrow$存在不全爲零之 β 與 γ 使得 $-(\beta+\gamma)\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}+\gamma\overrightarrow{OC}=0$

$\Longleftrightarrow$存在不全爲零之 α、β 與 γ 使得 $\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}+\gamma\overrightarrow{OC}=0$

其中 $\alpha+\beta+\gamma=0$

$\Longleftrightarrow$存在不全爲零之 α、β、γ 使得

$$\begin{cases}\alpha(x_1\vec{e}_1+y_1\vec{e}_2)+\beta(x_2\vec{e}_1+y_2\vec{e}_2)+\gamma(x_3\vec{e}_1+y_3\vec{e}_2)=0\\ \alpha+\beta+\gamma=0\end{cases}$$

$\Longleftrightarrow$存在不全爲零之 α、β、γ 使得

$$\begin{cases}\alpha x_1+\beta x_2+\gamma x_3=0\\ \alpha y_1+\beta y_2+\gamma y_3=0\\ \alpha+\beta+\gamma=0\end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{vmatrix}x_1 & y_1 & 1\\ x_2 & y_2 & 1\\ x_3 & y_3 & 1\end{vmatrix}=0$$

在第四章，對平面上的點 P，我們根據一座標系 $(O;\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ 給予 P 的座標時，我們已注意過 $\overrightarrow{OP}$ 能表成 $x\vec{e}_1+y\vec{e}_2$，$(x、y\in R)$，也就是 $\overrightarrow{OP}$ 能表成 $\vec{e}_1$ 與 $\vec{e}_2$ 的一個線性組合．

今有空間中不共線的三點 A、B、C 決定一平面 $\boldsymbol{p}$，表 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$，我們也注意到空間中一個點 D 會落在 $\boldsymbol{p}$ 上的充要條件是 $\overrightarrow{AD}$ 能表成 $\boldsymbol{b}$ 與 $\boldsymbol{c}$ 的一個線性組合．作圖可以明瞭這一事實：

換句話說

$$\boldsymbol{p}=\{D\mid\overrightarrow{AD}=\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c};\beta、\gamma\in\boldsymbol{R}\}.$$

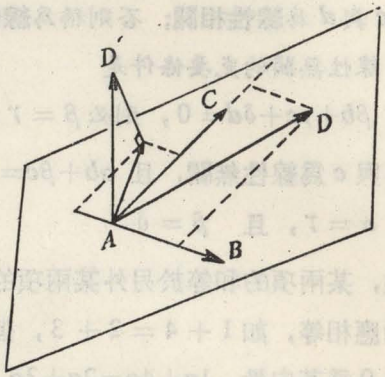


圖 5-3

* 乙、四點共面

空間中的四點 A、B、C、D 在同一平面上時稱爲共面.

現在來看看我們如何類推地把空間中任意四點 A、B、C、D（相重或相異不拘）共面的條件也以向量的語言來表示. 設 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$, $\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$, $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{AD}$, 根據上述討論已得

A、B、C、D 四點共面 $\Longleftrightarrow$（i）A、B、C 三點共線或

（ii）$\boldsymbol{d}$ 能表成 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}$, 其中 β、$\gamma\in\boldsymbol{R}$.

但是

（i）$\Longleftrightarrow$ (iii)存在不全爲零的實數 β 與 γ 使得 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}+0\boldsymbol{d}=0$

（ii）$\Longleftrightarrow$ (iv)存在實數 β 與 γ 使得 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}-1\boldsymbol{d}=0$

而（iii）或（iv）整理起來，相當於

「存在不全爲零的實數 β、γ、δ 使得 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}+\delta\boldsymbol{d}=0$」

因此最後這個條件是用來記述 A、B、C、D 四點共面的向量代數表示.

定義 對空間中三個向量 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{d}$, 若

存在不全爲零的實數 β、γ、δ 使得 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}+\delta\boldsymbol{d}=0$

則稱 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 與 $\boldsymbol{d}$ 爲**線性相關**；否則稱爲**線性無關**. 換句話說，$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{d}$ 線性無關的充要條件是

若有 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}+\delta\boldsymbol{d}=0$，則必 $\beta=\gamma=\delta=0$.

【命題 1】 若 $\boldsymbol{b}$ 與 $\boldsymbol{c}$ 爲線性無關，且 $\alpha\boldsymbol{b}+\beta\boldsymbol{c}=\gamma\boldsymbol{b}+\delta\boldsymbol{c}$，則

$$\alpha=\gamma, \text{ 且 } \beta=\delta.$$

注意 一般時候，某兩項的和等於另外某兩項的和，並不告訴我們這些項對應相等，如 $1+4=2+3$，但 $1\neq 2$，$4\neq 3$.

又如 $\boldsymbol{a}\neq 0$ 爲某向量，$1\boldsymbol{a}+4\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{a}$, 但 $1\boldsymbol{a}\neq 2\boldsymbol{a}, 4\boldsymbol{a}\neq 3\boldsymbol{a}$.

（$\boldsymbol{a}$ 與 $\boldsymbol{a}$ 本身爲線性相關，故本命題不適用.）

證明 因 $\alpha\boldsymbol{b}+\beta\boldsymbol{c}=\gamma\boldsymbol{b}+\delta\boldsymbol{c}$

故 $(\alpha-\gamma)\boldsymbol{b}+(\beta-\delta)\boldsymbol{c}=0$

但 $\boldsymbol{b}$ 與 $\boldsymbol{c}$ 爲線性無關，故

$$\alpha-\gamma=0, \text{ 且 } \beta-\delta=0.$$

即 $$\alpha=\gamma, \text{ 且 } \beta=\delta.$$ ♯

【命題 2】 若 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{d}$ 爲線性無關，且

$$\alpha\boldsymbol{b}+\beta\boldsymbol{c}+\gamma\boldsymbol{d}=\alpha'\boldsymbol{b}+\beta'\boldsymbol{c}+\gamma'\boldsymbol{d}$$

則 $$\alpha=\alpha', \beta=\beta', \gamma=\gamma'.$$ ♯

證明 道理與前命題一模一樣，細節留作習題.

【論例 1】 根據一正交座標系 $(O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，空間中有四點

$$A(1,2,1),\ B(0,-1,1),\ C(-1,0,0),\ D(4,3,3)$$

（i） 問 A、B、C 三點是否共線？

（ii） A、B、C、D 四點是否共面？

解 （i） 設 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$, $\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$, 則 $\boldsymbol{b}=(-1,-3,0)$, $\boldsymbol{c}=(-2,-2,-1)$, 欲求有否不全爲零的 β 與 γ 滿足

$$\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}=0 \tag{3}$$

亦即欲在下列聯立方程式中，解β與γ，使β與γ不全爲零：

$$\begin{cases} -\beta-2\gamma=0 \\ -3\beta-2\gamma=0 \\ 0-\gamma=0 \end{cases} \tag{4}$$

（這是因爲一個向量爲零向量，其意義便是此向量的每一座標成分都應爲0，(4)式左邊的三個量其實便是(3)式左邊的向量 $\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}$ 的三個座標成分.）

但從(4)式，知$\gamma=0$，$\beta=0$，故知(3)式沒有不全爲0的β與γ來滿足，亦即$\boldsymbol{b}$與$\boldsymbol{c}$是線性無關. 也就是A、B、C三點不共線.

(ii) 設 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{AD}$，則

$$\boldsymbol{b}=(-1,-3,0),\ \boldsymbol{c}=(-2,-2,-1),$$
$$\boldsymbol{d}=(3,1,2).$$

欲知有否不全爲零的β、γ、δ，滿足

$$\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}+\delta\boldsymbol{d}=0. \tag{5}$$

亦即欲在下列聯立方程式中解β、γ、δ，使它們不全爲零：

$$\begin{cases} -\beta-2\gamma+3\delta=0 \\ -3\beta-2\gamma+\delta=0 \\ 0-\gamma+2\delta=0 \end{cases} \tag{6}$$

解(6)式得 $\gamma=2\delta$ 及

$$\begin{cases} -\beta-\delta=0 \\ -3\beta-3\delta=0 \end{cases}$$

故只要取 $\beta=-\delta$，$\gamma=2\delta$，並令 δ 爲任一非零實

數，例如取 $\delta=1$，$\beta=-1$，$\gamma=2$，則 $-\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}=0$，故 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{d}$ 線性相關，即 A、B、C、D 四點共面.〔其實，要知 (6) 式有否不全爲零的解，只須考慮行列式

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

是否爲 0，(相當於第一册第四章所講的同義（相依）方程式，而那時已講了行列式不等於零的情形.）在這裏

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}=(4+9)-(12+1)=0$$

故必有不全爲零的解，像這樣有系統的作法在「線性代數」中會有討論，目前暫時不給證明〕 #

上述的例子，再一次使我們清楚地看到三點共線、四點共面的幾何問題如何轉化成向量之線性相關之代數推算.

〔例 1〕根據一正交座標系 $(O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$ 空間中有三向量:

$$\boldsymbol{a}=(1,2,1),\ \boldsymbol{b}=(2,0,1),\ \boldsymbol{c}=(1,0,-2)$$

試問其是否線性無關?

解 令 $\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}=0$

$$(\alpha,2\alpha,\alpha)+(2\beta,0,\beta)+(\gamma,0,-2\gamma)=0$$

得 $(\alpha+2\beta+\gamma,2\alpha,\alpha+\beta-2\gamma)=0$

所以

$$\begin{cases} \alpha+2\beta+\gamma=0 \\ 2\alpha=0 \\ \alpha+\beta-2\gamma=0 \end{cases}$$

$\alpha=0$，$\beta=0$，$\gamma=0$

所以$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$線性無關. ※

由此例可以看出要驗證所給向量是否線性無關，可以解聯立方程式，也可以依順序把各向量成分排成一個行列式，看看這一個行列式是否爲0.

作業 1 如例1，設$\boldsymbol{d}=(5,-1,0)$，$\boldsymbol{e}=(-1,2,-3)$，試問

(i) $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{d}$、$\boldsymbol{e}$是否線性無關?

(ii) $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{d}$、$\boldsymbol{e}$是否線性無關?

(iii) $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{c}$、$\boldsymbol{e}$是否線性無關?

習 題 5-1

1. 若點P與 $\triangle ABC$ 在同一平面

D、E、F，分別爲 BC、AC、AB 三邊中點

則 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PD}+\overrightarrow{PE}+\overrightarrow{PF}$.

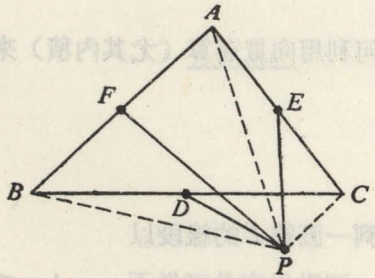


圖 5-4

2. $\triangle ABC$ 之外心爲O，垂心爲H，則 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OH}$.

*3. 根據一正交座標系 $(O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$ 有下五點:

$A(-1,2,3)$, $B(2,1,4)$, $C(3,-1,0)$, $D(-1,0,-2)$,

$E(-1,0,0)$, $F(3,-1,-2)$，在下列諸組點中,

(i) A,B,C (iv) A,B,C,D

(ii) D,E,F (v) B,C,D,E

(iii) B,D,F

試問 (i)～(iii) 是否三點共線?

(iv)～(v) 是否四點共面?

*4. 根據一正交座標系 $(O;e_1,e_2,e_3)$

$\boldsymbol{a}=(1,0,1)$ $\boldsymbol{b}=(3,4,1)$ $\boldsymbol{c}=(-1,0,2)$

$\boldsymbol{d}=(2,1,1)$ $\boldsymbol{e}=(5,2,0)$

(i) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$

(ii) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$

(iii) $\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$

(iv) $\boldsymbol{c},\boldsymbol{d},\boldsymbol{e}$

(v) $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$

每一小題中，它們是線性相關，或是線性無關?

‡§5-2 距 離

本節要考慮如何利用向量運算（尤其內積）來處理一些牽涉距離的線性幾何問題.

甲、點與直線

從空間中 A 點到一直線 L 的線段以垂線 $\overline{AB_0}$ 爲最短. 這點很容易可從下面解釋看出：任取 B 爲 L 上另一點，則直角三角形 $\triangle AB_0B$ 之直角邊小於斜邊，即

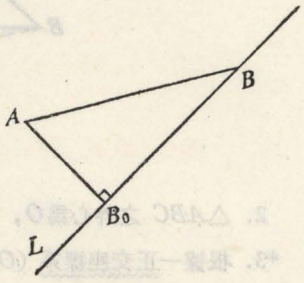


圖 5-5

$$\overline{AB_0}<\overline{AB}$$

〔因畢氏定理：$\overline{AB_0}^2+\overline{B_0B}^2=\overline{AB}^2$〕

像這種從空間中的一個集合 u 中的點到另外一集合 v 中的點間的最短距離，我們記以 $d(u.v)$，稱爲 u 到 v 的距離. 上述的情形下，我們有

$$d(A,L)=\overline{AB_0}.$$

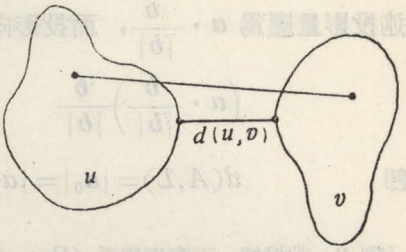


圖 5-6

第四章已學了在平面上利用直線方程式來求點到直線的距離. 下面命題給出了利用向量內積不僅在平面上，而且在空間中亦能求算點線距離的方法.

【論例 2】 在直線 L 上任取一點 B，設 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{BA}$，而 $\boldsymbol{b}$ 爲平行於 L 的一個向量，則

$$d(A,L)=\left|\boldsymbol{a}-\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}\right|$$

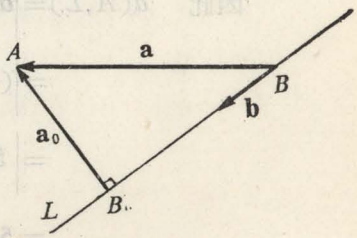


圖 5-7

證明 設 $\boldsymbol{a}_0=\overrightarrow{B_0A}$，則 $\boldsymbol{a}_0=\overrightarrow{B_0A}$

$=\overrightarrow{B_0B}+\overrightarrow{BA}=\beta\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$，其中 β 爲一適當實數.

但 $\overline{AB_0}\perp L$，故 $\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{b}=0$

即 $(\beta\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=0$，即 $\beta=-\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}$

因此 $d(A,L)=|\boldsymbol{a}_0|=\left|\boldsymbol{a}-\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}\right|$ 故得證. #

此式其實不必記憶，需用時只要想一下我們老早提過的投影，$d(A,L)$ 就是垂線的長 $|\boldsymbol{a}_0|$，而 $\boldsymbol{a}_0$ 就是 $\boldsymbol{a}$ 減去 $\boldsymbol{a}$ 自己在 L 線上的投影，但 $\boldsymbol{b}$ 既然是平行於 L，則 $\dfrac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$ 便是平行於 L 的單位向量，故上

述投影量應爲 $\boldsymbol{a}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$，而投影向量便是

$$\left(\boldsymbol{a}\cdot\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}\right)\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$$

即
$$d(A,L)=|\boldsymbol{a}_0|=|\boldsymbol{a}-\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}|$$

〔例 2〕設根據一正交座標系 $(O;e_1,e_2,e_3)$，有點$A(-1,5,3)$，而L爲通過點 $B(0,1,1)$，點 $C(1,2,4)$的直線，求A到L的距離 $d(A,L)$.

解 取 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{BA}=(-1,4,2)$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{BC}=(1,1,3)$

則 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-1+4+6=9$

$|\boldsymbol{b}|^2=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}=1+1+9=11$

因此
$$d(A,L)=\left|\boldsymbol{a}-\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}\right|$$
$$=\left|(-1,4,2)-\frac{9}{11}(1,1,3)\right|$$
$$=\left|5\left(\frac{-4}{11},\frac{7}{11},\frac{-1}{11}\right)\right|$$
$$=5\sqrt{\frac{6}{11}}.$$

這是直接代公式得出的結果．其實可以直接來求算，不必硬記公式

$$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{BA}=(-1,4,2),\quad \boldsymbol{b}=\overrightarrow{BC}=(1,1,3)$$

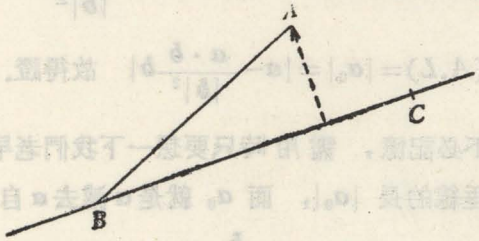


圖 5-8

設 $\boldsymbol{a}_0=\boldsymbol{a}-\beta\boldsymbol{b}$，而且 $\boldsymbol{a}_0$ 與 $\boldsymbol{b}$ 互相垂直

則 $\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{b}=0=(\boldsymbol{a}-\beta\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\beta\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}$

所以 $\beta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}=\dfrac{9}{11}$

$$\boldsymbol{a}_0=(-1,4,2)-\frac{9}{11}(1,1,3)=\frac{5}{11}(-4,7,-1)$$

$$d(A,L)=|\boldsymbol{a}_0|=5\sqrt{\frac{6}{11}}$$ #

【論例 3】 設 P 是經過 B 點的平面，$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 是平面 P 上兩個線性無關的向量，A 不是 P 上的點，$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{BA}$，試以向量 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 表示 $d(A,P)$

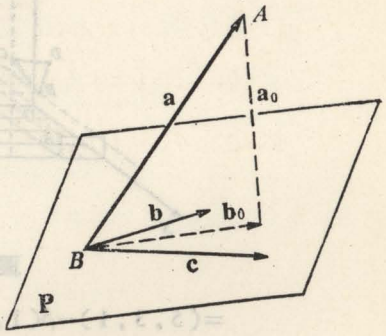


圖 5-9

解 設 $\boldsymbol{b}_0=\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c}$ 爲平面 P 上一向量，使得 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{b}_0$，$\boldsymbol{a}_0=\boldsymbol{a}-\beta\boldsymbol{b}-\gamma\boldsymbol{c}$.

假設 $\boldsymbol{a}_0$ 與 P 互相垂直，則 $\boldsymbol{a}_0$ 與 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 互相垂直，故有

$$\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{b}=0=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\beta\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}-\gamma\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{c}=0=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}-\beta\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}-\gamma\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}$$

由
$$\begin{cases}\beta\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\\ \beta\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\gamma\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\end{cases}$$

可以決定 β 與 γ，從而可以算出 $d(A,P)=|\boldsymbol{a}_0|$ 的大小.

〔例 3〕 設 $A=A(4,2,1)$

$B=B(-1,-1,0)$

$C=C(0,1,2)$

$D=D(2,1,3)$

平面P經過B、C、D這三點，求$d(A,P)$.

解 $\overrightarrow{BA}=(5,3,1)$, $\overrightarrow{BC}=(1,2,2)$, $\overrightarrow{BD}=(3,2,3)$

設 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{BA}-\beta\overrightarrow{BC}-\gamma\overrightarrow{BD}$

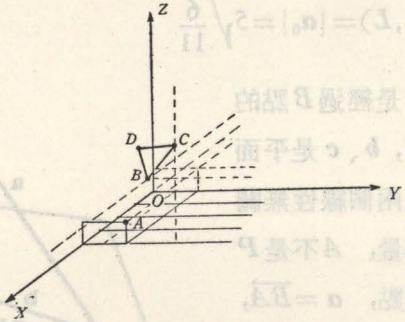


圖 5-10

$=(5,3,1)-\beta(1,2,2)-\gamma(3,2,3)$

$=(5-\beta-3\gamma,\ 3-2\beta-2\gamma,\ 1-2\beta-3\gamma)$

與P互相垂直

$\therefore\ \boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{BC}=0=13-9\beta-13\gamma$

$\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{BD'}=0=24-13\beta-22\gamma$

得 $\begin{cases}9\beta+13\gamma=13\\13\beta+22\gamma=24\end{cases}$

$\therefore\ \gamma=\dfrac{47}{29}$

$\beta=\dfrac{-26}{29}$

$\boldsymbol{a}=(5,3,1)+\dfrac{26}{29}(1,2,2)-\dfrac{47}{29}(3,2,3)$

$=\dfrac{15}{29}(2,3,-4)$

$$\therefore\ d(A,P)=|a|=\frac{15}{29}|(2,3,-4)|=\frac{15}{\sqrt{29}}.\qquad\#$$

〔例 4〕在正交座標平面上，點 $P(x_1,y_1)$ 到直線 $ax+by+c=0$ 的距離爲何？

解 設 $Q(x_0,y_0)$ 爲直線 $L: ax+by+c=0$ 上之點，$u=(a,b)$ 爲 L 之法線方向向量. 則 $\left|\dfrac{\overrightarrow{QP}\cdot u}{|u|}\right|$ 爲 $\overrightarrow{QP}$ 在 L 之法線上之投影量，即爲點 P 到 L 之距離. 由內積運算可得

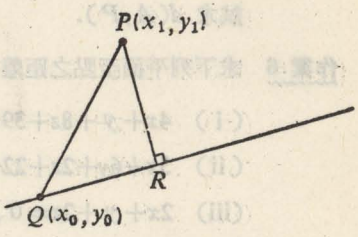


圖 5-11

$$d(P,L)=\left|\frac{(x_1-x_0,y_1-y_0)\cdot(a,b)}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|=\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}},\qquad\#$$

作業 2 (i) 求原點 O 到 $3x+2y+1=0$ 的距離.

(ii) 仿照例 4，證明點 $P(x_0,y_0,z_0)$ 與平面 $ax+by+cz+d=0$ 的距離爲.

$$\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

(iii) 求 $P(0,4,0)$ 至平面 $2x-y+2z=0$ 的距離.

作業 3 設根據一正交座標系 $(O;e_1,e_2,e_3)$

(i) $A=A(3,1,1)$，直線 L 通過 $(0,1,0),(0,1,1)$.

(ii) $A=A(0,0,2)$，直線 L 通過 $(1,0,0),(1,3,3)$.

在每一小題上求 $d(A,L)$.

作業 4 $\overrightarrow{AB}=(2,1,1)$，$\overrightarrow{AC}=(0,5,4)$，試問以 AB、AC 爲一雙鄰邊做一平行四邊形 $ABDC$，求其面積. (提示: 求 B 至 AC 距離)

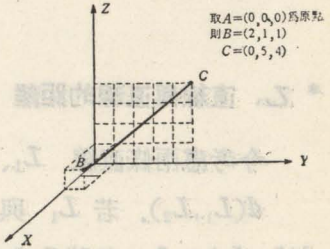


圖 5-12

作業 5 設根據一正交座標系 $(O;\tilde{e}_1,\tilde{e}_2,\tilde{e}_3)$

(i) $A=A(1,0,0)$，平面 P 經過 $(7,3,4),(1,0,6),(4,$

5，－2）.

（ii） $A=A(0,1,0)$，平面P經過(6，7，3)，(0，3，4)，(－3，7，2).

試求 $d(A,P)$.

作業 6 求下列平面至點之距離.

（i） $4x+y+8z+39=0$，點：（2，2，4）

（ii） $3x+6y+2z+22=0$，點：（1，3，3）

（iii） $2x+y+2z=0$，　點：（0，6，6）

作業 7 $\overrightarrow{AB}=(1,0,2)$，$\overrightarrow{AC}=(3,1,0)$，$\overrightarrow{AD}=(2,2,2)$，以$AB$、$AC$、$AD$爲三鄰邊做一個平行六面體（如圖 5-17），求此一平行六面體之體積.

（提示：P經過A、B、D三點，先求C至P的距離.）

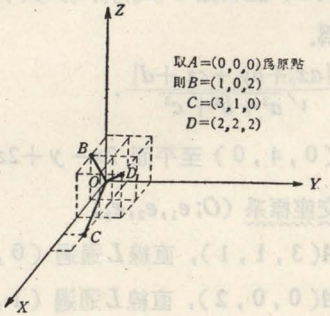


圖 5-13

* 乙、直線與直線的距離

今考慮兩條直線 L_1、L_2（共面或不共面不拘）之**間距**，記爲 $d(L_1,L_2)$. 若 L_1 與 L_2 相交時，$d(L_1,L_2)=0$. 如果不相交 $d(L_1,L_2)\neq 0$，此時分成 L_1 與 L_2 共面與不共面兩種狀況，圖示於後：

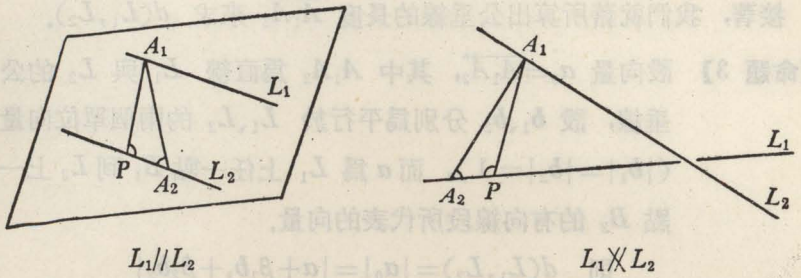


圖 5-14

如果有線段 A_1A_2，其中 A_1、A_2 分別在 L_1、L_2 上，它的長度

$$\overline{A_1A_2}=d(L_1,L_2)$$

我們要證明直線 A_1A_2 必須同時垂直於 L_1 與 L_2（此時稱 A_1A_2 爲 L_1 與 L_2 的**公垂線**）.

若 A_1A_2 不是 L_1 與 L_2 的公垂線，設 A_1A_2 不垂直於 L_2 ，則在 L_2 上靠近 A_2 的地方取一點 P， 使得 $\angle A_1A_2P$ 爲一銳角，而 $\angle A_1PA_2$ 則爲鈍角. 由於大角對大邊知得

$$\overline{A_1A_2} > \overline{A_1P}$$

故 $\overline{A_1A_2}$ 不可能爲 L_1 上的點到 L_2 上的點間的最短距離. 此與 $\overline{A_1A_2}=d(L_1,L_2)$ 的假設不符. 因此得證 $\overline{A_1A_2}$ 必爲 L_1 與 L_2 的公垂線.

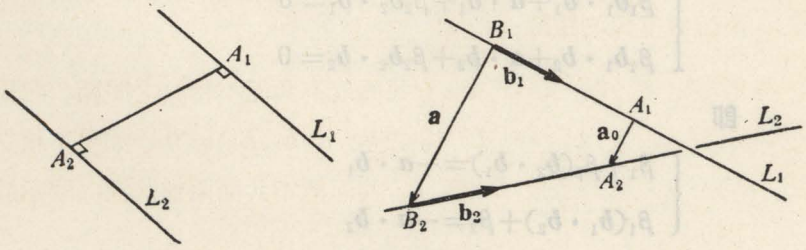


圖 5-15

接著，我們就藉所算出公垂線的長度 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 來求 $d(L_1,L_2)$.

【命題 3】 設向量 $\boldsymbol{a}_0=\overrightarrow{A_1A_2}$，其中 A_1A_2 爲直線 L_1 與 L_2 的公垂線，設 $\boldsymbol{b}_1$、$\boldsymbol{b}_2$ 分別爲平行於 L_1、L_2 的兩個單位向量 ($|\boldsymbol{b}_1|=|\boldsymbol{b}_2|=1$)，而 $\boldsymbol{a}$ 爲 L_1 上任一點 B_1 到 L_2 上一點 B_2 的有向線段所代表的向量.

則 $d(L_1,L_2)=|\boldsymbol{a}_0|=|\boldsymbol{a}+\beta_1\boldsymbol{b}_1+\beta_2\boldsymbol{b}_2|$

其中

$$\beta_1=\frac{(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_2)(\boldsymbol{b}_2\cdot\boldsymbol{b}_1)-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_1)}{1-(\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2)^2},$$

$$\beta_2=\frac{(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_1)(\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2)-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_2)}{1-(\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2)^2} \tag{7}$$

證明 這裏的基本上觀念與論例 2 的沒有區別. 先計算一下 $\boldsymbol{a}_0$:

$$\boldsymbol{a}_0=\overrightarrow{A_1A_2}=\overrightarrow{A_1B_1}+\overrightarrow{B_1B_2}+\overrightarrow{B_2A_2}=\beta_1\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{a}+\beta_2\boldsymbol{b}_2 \tag{8}$$

(如圖5-19)其中 β_1、β_2 爲未定的兩實數（可正可負，以調整一開始 $\boldsymbol{b}_1$、$\boldsymbol{b}_2$ 之分別與 $\overrightarrow{A_1B_1}$、$\overrightarrow{B_2A_2}$ 是否同向). β_1 與 β_2 的決定可由下列代表 A_1A_2 爲公垂線的兩條件給出:

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{b}_1=0 & [A_1A_2\perp L_1]\\ \boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{b}_2=0 & [A_1A_2\perp L_2]\end{cases}$$

將 (8) 式代入，得

$$\begin{cases}\beta_1\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_1+\beta_2\boldsymbol{b}_2\cdot\boldsymbol{b}_1=0\\ \beta_1\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_2+\beta_2\boldsymbol{b}_2\cdot\boldsymbol{b}_2=0\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\beta_1+\beta_2(\boldsymbol{b}_2\cdot\boldsymbol{b}_1)=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_1\\ \beta_1(\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2)+\beta_2=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_2\end{cases}$$

根據第一册聯立方程式之解得

$$\beta_1=\frac{\begin{vmatrix} -\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{b}_2\cdot\boldsymbol{b}_1 \\ -\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \boldsymbol{b}_2\cdot\boldsymbol{b}_1 \\ \boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2 & 1 \end{vmatrix}},\quad \beta_2=\frac{\begin{vmatrix} 1 & -\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_1 \\ \boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2 & -\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \boldsymbol{b}_2\cdot\boldsymbol{b}_1 \\ \boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2 & 1 \end{vmatrix}}$$

即得 (7) 式. #

〔例 5〕設直線 L_1 經過 $A(0,4,2)$, $B(1,5,2)$; 直線 L_2 經過 $C(0,1,0)$, $D(2,1,1)$; 求 L_1 與 L_2 的距離.

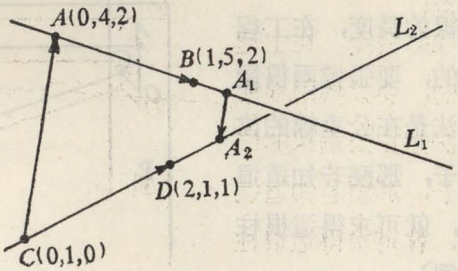


圖 5-16

解　$\overrightarrow{AB}=(1,1,0)$, $\overrightarrow{CD}=(2,0,1)$, $\overrightarrow{CA}=(0,3,2)$

設 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 爲 L_1 與 L_2 的公垂線, 垂足爲 A_1、A_2,

則 L_1 與 L_2 的距離爲 $|\overrightarrow{A_1A_2}|$

$\overrightarrow{A_1A_2}=\beta\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}+\gamma\overrightarrow{CD}$ 在此 β、γ 爲未知數.

而且 $\overrightarrow{A_1A_2}\cdot\overrightarrow{AB}=0$, $\overrightarrow{A_1A_2}\cdot\overrightarrow{CD}=0$

$\therefore$ $\overrightarrow{A_1A_2}=(\beta+2\gamma,\beta-3,\gamma-2)$

$\overrightarrow{A_1A_2}\cdot\overrightarrow{AB}=0=2\beta+2\gamma-3$

$\overrightarrow{A_1A_2}\cdot\overrightarrow{CD}=0=2\beta+5\gamma-2$

$$\therefore\quad\begin{cases} 2\beta+2\gamma=3 \\ 2\beta+5\gamma=2 \end{cases}$$

$$\therefore\quad \gamma=\frac{-1}{3},\ \beta=\frac{11}{6}$$

$$\therefore\quad \overrightarrow{A_1A_2}=\left(\frac{7}{6},\ \frac{-7}{6},\ \frac{-7}{3}\right)=\frac{7}{6}(1,-1,-2)$$

所以 L_1 與 L_2 的距離爲 $|A_1A_2|=\frac{7}{6}\sqrt{6}$. #

注意 命題 3 所導出的公式不需要背，正如同上面這一個例題可以直接計算，所用的只是那一個方法.

上述求公垂線的長度，在工程上是常常要應用的，要張撐兩根屋樑的最穩定的方法是在公垂線的位置上支撐一根柱子，那麼若知道這兩根橫樑的位置，就可求得這根柱子的長. （見下例）

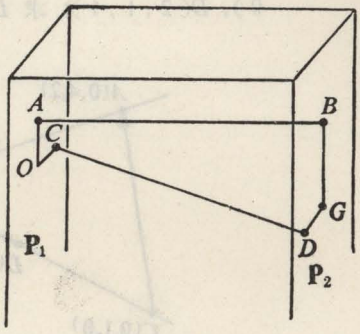


圖 5-17

〔例 6〕如圖5-21，設 P_1 與 P_2 爲互相平行的兩面牆 $\overline{AB}$ 是一根水平的橫樑，假設 $\overline{AB}$ 垂直P_1，由A向下3公尺，向後2公尺，得C點；由B向下7公尺，向前5公尺，得D點；再架一根橫樑 $\overline{CD}$，求$\overline{AB}$與 $\overline{CD}$ 的距離，設 $\overline{AB}$ 的長度爲10公尺.

解 令 OH 與 AB 平行，以O爲原點 OH 爲x軸，OC 爲y軸，OA 爲z軸.

$$A=A(0,0,3)$$

$$C=C(0,2,0)$$

$$B=B(10,0,3)$$

$$D=D(10,-5,-4)$$

$$\overrightarrow{AB}=(10,0,0)$$

$\overrightarrow{CD}=(10,-7,-4)$

$\overrightarrow{CA}=(0,-2,3)$

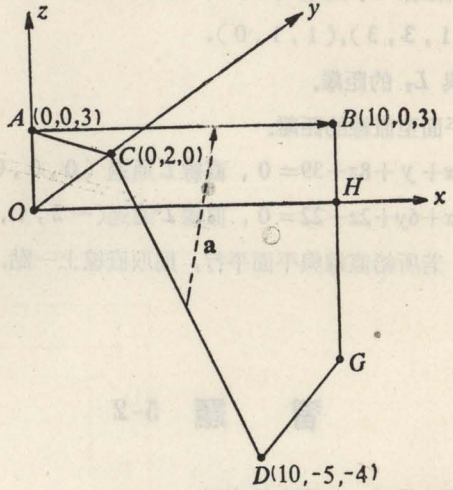


圖 5-18

設 $\boldsymbol{a}$ 與 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{CD}$ 互相垂直，而且 $\boldsymbol{a}$ 的長度剛好是 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{CD}$ 的距離.

令 $\boldsymbol{a}=\beta\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CA}+\gamma\overrightarrow{AB}$

$\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{AB}=0 \qquad \boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{CD}=0$

$\therefore\quad \boldsymbol{a}=(10\beta+10\gamma,-7\beta-2,-4\beta+3)$

$$\therefore\quad \begin{cases} 100\beta+100\gamma=0 \\ 165\beta+100\gamma+2=0 \end{cases}$$

$\therefore\quad \beta=-\gamma$

$\beta=\dfrac{-2}{65},\quad \gamma=\dfrac{2}{65}$

$\boldsymbol{a}=\left(0,\dfrac{-116}{65},\dfrac{203}{65}\right)=\dfrac{29}{65}(0,-4,7)$

$\therefore\quad |\boldsymbol{a}|=\dfrac{29}{65}\sqrt{65}=\dfrac{29}{\sqrt{65}}$

作業 8 (i) 設直線 L_1 通過 $(0,-39,0),(0-7,-4)$; 直線 L_2 通過 $(2,2,4),(0,0,0)$.

(ii) 設直線 L_1 通過 $(0,0,-11),(0,-3,2)$; 直線 L_2 通過 $(1,3,3),(1,1,0)$.

求 L_1 與 L_2 的距離.

作業 9 求下列平面至直線的距離.

(i) $4x+y+8z+39=0$, 直線 L 通過 $(0,0,0),(-2,0,1)$.

(ii) $3x+6y+2z+22=0$, 直線 L 通過 $(-2,1,0),(-2,0,3)$.

(提示: 若所給直線與平面平行, 則取直線上一點, 求此點到平面之距

習 題 5-2

以下全採用正交座標系, 且用向量表示.

1. 試求點 $(2,1)$ 到直線 $5x+3y=8$ 的距離.
2. 試求點 $(1,3,-1)$ 到平面 $2x+y-z=4$ 的距離.
3. 設直線 L 通過 $(2,1,0)$ 與 $(0,1,1)$, 求點 $A(2,5,2)$ 到 L 的距離.
4. 設平面 P 經過 $(3,6,-2),(7,-4,3),(-1,4,-7)$, 試求點 $P(0,0,1)$ 到 P 的距離.
5. 設 $\overrightarrow{AB}=(a,b,c)$, $\overrightarrow{AC}=(d,e,f)$, 試問以 AB、AC 爲一雙鄰邊做一平行四邊形, 其面積如何?
6. 設 $\overrightarrow{AB}=(a,b,c)$, $\overrightarrow{AC}=(d,e,f)$, $\overrightarrow{AD}=(g,h,k)$ 試求以 AB、AC、AD 爲三鄰邊所做出平行六面體的體積.
7. 設直線 L_1 通過 $(0,0,0),(-1,0,1)$, 直線 L_2 通過 $(-1,2,1)$ $(1,2,1)$, 試求 L_1 與 L_2 的距離.
8. 求平面 $2x+y+2z=0$ 到直線 L 之距離, L 通過 $(-1,0,0),(0,-2,0)$ 兩點.

* §5-3 座標與向量進一步的混合運用

我們舉帕卜 (Pappus) 定理，歐拉 (Euler) 線，笛沙格 (Desargues) 定理來看看：

如何混合運用座標與向量來處理這樣一些複雜的幾何問題. 請特別注意這一節的要點不在於這些定理本身的陳述，只是借助它們把運用的方法顯示出來.

【論例 4】 (帕卜 Pappus 定理)

在相交的兩直線 L_1 與 L_2 上，各取兩組點 A_1、A_2、A_3 和 B_1、B_2、B_3，假定 A_1B_2 與 A_2B_1，A_1B_3 與 A_3B_1，A_2B_3 與 A_3B_2 各有唯一交點 P、Q、R，則 P、Q、R 必定共線.

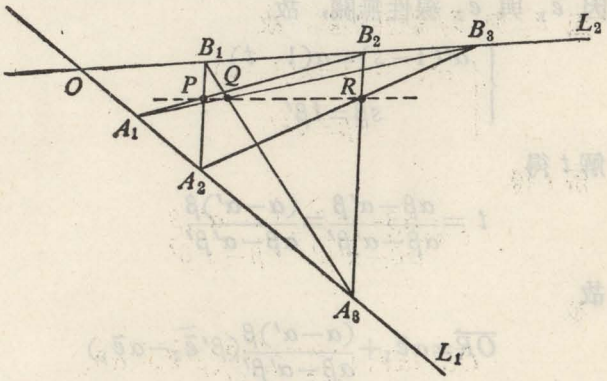


圖 5-19

注意 先多作一些圖，使得 A_1、A_2、A_3 與 B_1、B_2、B_3 可隨便在 L_1、L_2 上散置，且不一定皆在 O 的一側，試看看繪圖結果是否始終有著 P、Q、R 共線的現象.

證明 不妨假設 $A_1 \neq 0$，$B_1 \neq 0$. 故取 $\tilde{e}_1=\overrightarrow{OA_1}$, $\tilde{e}_2=\overrightarrow{OB_1}$，則

$(O;\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ 構成一個座標系.（$\vec{e}_1$ 與 $\vec{e}_2$ 爲線性無關，因 O、A_1、B_1 三點不共線）根據這一座標系，我們有座標：

$A_1(1,0)$, $A_2(\alpha,0)$, $A_3(\alpha',0)$

$B_1(0,1)$, $B_2(0,\beta)$, $B_3(0,\beta')$

先看看 R 點座標，直線 A_2B_3 與直線 A_3B_2 分別有向量參數表示式：

$$\overrightarrow{OA}_2+t(\overrightarrow{OB}_3-\overrightarrow{OA}_2)=\alpha\vec{e}_1+t(\beta'\vec{e}_2-\alpha\vec{e}_1) \quad (9)$$

與

$$\overrightarrow{OA}_3+s(\overrightarrow{OB}_2-\overrightarrow{OA}_3)=\alpha'\vec{e}_1+s(\beta\vec{e}_2-\alpha'\vec{e}_1) \quad (10)$$

其中 t 與 s 分別爲兩直線之參數.

R 既然是這兩直線的交點，$\overrightarrow{OR}$ 便能同時表爲 (9) 與 (10) 式，稍爲整理一下，得

$$\alpha'(1-s)\vec{e}_1+s\beta\vec{e}_2=\overrightarrow{OR}=\alpha(1-t)\vec{e}_1+t\beta'\vec{e}_2$$

因 $\vec{e}_1$ 與 $\vec{e}_2$ 線性無關，故

$$\begin{cases}\alpha'(1-s)=\alpha(1-t)\\ s\beta=t\beta'\end{cases}$$

解 t 得

$$t=\frac{\alpha\beta-\alpha'\beta}{\alpha\beta-\alpha'\beta'}=\frac{(\alpha-\alpha')\beta}{\alpha\beta-\alpha'\beta'}$$

故

$$\overrightarrow{OR}=\alpha\vec{e}_1+\frac{(\alpha-\alpha')\beta}{\alpha\beta-\alpha'\beta'}(\beta'\vec{e}_2-\alpha\vec{e}_1)$$

故根據 $(O;\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ 之座標系，R 點的座標爲

$$R\left(\frac{\alpha\alpha'(\beta-\beta')}{\alpha\beta-\alpha'\beta'},\ \frac{\beta\beta'(\alpha-\alpha')}{\alpha\beta-\alpha'\beta'}\right)$$

同理，可求得 P、Q 的座標分別爲

$$P\left(\frac{\alpha(\beta-1)}{\alpha\beta-1},\ \frac{\beta(\alpha-1)}{\alpha\beta-1}\right)$$〔在 (11) 式中代 $\alpha'=\beta'=1$〕

$$Q\left(\frac{\alpha'(1-\beta')}{1-\alpha'\beta'},\ \frac{\beta'(1-\alpha')}{1-\alpha'\beta'}\right)$$〔在 (11) 式中代 $\alpha=\beta=1$〕

最後要證 P、Q、R 爲共線，即欲證：

存在不全爲 0 的實數 a、b、c 使得 $a\overrightarrow{OP}+b\overrightarrow{OQ}+c\overrightarrow{OR}=0$，且 $a+b+c=0$.

取 $a=\alpha'\beta'(1-\alpha\beta)$，$b=\alpha\beta(\alpha'\beta'-1)$，$c=\alpha\beta-\alpha'\beta'$，即可予驗證.

【論例 5】 (歐拉 (Euler) 線

$\triangle ABC$ 的外心 O，重心 W，垂心 H，三點共線.（這一事實是歐拉 (Euler) 所發現，所以稱爲歐拉線.）

解　過 A 點做 $l_A//BC$，過 B 點做 $l_B//AC$，過 C 點做 $l_C//AB$，l_A、l_B、l_C 兩兩相交做成 $\triangle A'B'C'$，則 $\triangle ABC$ 的垂心 H 也就是 $\triangle A'B'C'$ 的外心，以 $\triangle ABC$ 的重心 W 爲始點，設 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{WA}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{WB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{WC}$，則由 §4-6 論例知

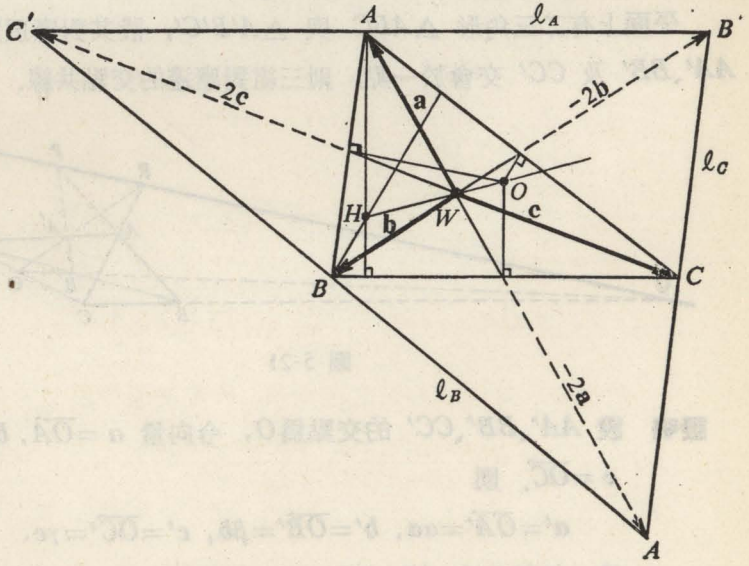


圖 5-20

$\frac{1}{3}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\overrightarrow{WW}=\boldsymbol{0}$ 亦即 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$

再者 $\overrightarrow{WB'}=\overrightarrow{WB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CB'}$

$=\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})+(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$

$=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})-2\boldsymbol{b}$ [因 $\overrightarrow{CB'}=\overrightarrow{BA}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$]

$=-2\boldsymbol{b}$. ($\therefore B, W, B'$ 共線)

同理可證 $\overrightarrow{WA'}=-2\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{WC'}=-2\boldsymbol{c}$. ($\therefore A, W, A'$ 及 C, W, C' 各共線)

換句話說：$\triangle A'B'C'$ 是先把 $\triangle ABC$ 以W點爲中心作反映再延長2倍，即得 $\triangle A'B'C'$ 的外心H（亦即 $\triangle ABC$ 的垂心），即

$$\overrightarrow{WH}=-2\overrightarrow{WO}$$

這也就是說明了H、W、O共線，而且 $|\overrightarrow{WH}|=2\cdot|\overrightarrow{WO}|$.

【論例 6】（笛沙格 Desarques 定理）

平面上有二三角形 $\triangle ABC$ 與 $\triangle A'B'C'$，設其對應頂點的連線 AA'、BB' 及 CC' 交會於一點，則三組對應邊的交點共線.

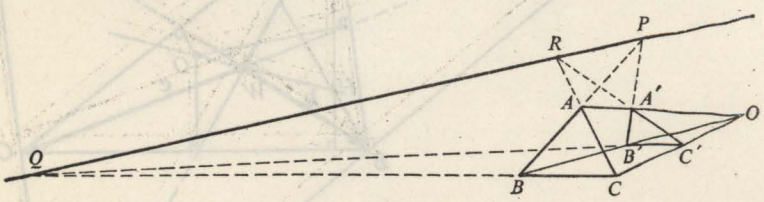


圖 5-21

證明 設 AA'、BB'、CC' 的交點爲O，令向量 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA}$, $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB}$, $\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OC}$. 則

$$\boldsymbol{a}'=\overrightarrow{OA'}=\alpha\boldsymbol{a},\ \boldsymbol{b}'=\overrightarrow{OB'}=\beta\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{c}'=\overrightarrow{OC'}=\gamma\boldsymbol{c}.$$

設一組對應邊 AB、$A'B'$ 的交點爲P，則

$$\overrightarrow{OP}=\lambda\boldsymbol{a}'+\mu\boldsymbol{b}'(\lambda+\mu=1)$$
$$=\lambda\alpha\boldsymbol{a}+\mu\beta\boldsymbol{b},\ (\lambda\alpha+\mu\beta=1)$$

由上式可解出 $\lambda=\dfrac{\beta-1}{\beta-\alpha}$

$$\mu=\frac{\alpha-1}{\alpha-\beta}$$

因此 $\overrightarrow{OP}=\dfrac{\alpha(\beta-1)}{\beta-\alpha}\boldsymbol{a}+\dfrac{\beta(\alpha-1)}{\alpha-\beta}\boldsymbol{b}$

再設 BC、$B'C'$ 之交點爲 Q；CA、$C'A'$ 之交點爲 R.

則 $\overrightarrow{OQ}=\dfrac{\beta(\gamma-1)}{\gamma-\beta}\boldsymbol{b}+\dfrac{\gamma(\beta-1)}{\beta-\gamma}\boldsymbol{c}$

$$\overrightarrow{OR}=\frac{\gamma(\alpha-1)}{\alpha-\gamma}\boldsymbol{c}+\frac{\alpha(\gamma-1)}{\gamma-\alpha}\boldsymbol{a}$$

考慮

$$(\gamma-1)(\beta-\alpha)\overrightarrow{OP}=\alpha(\beta-1)(\gamma-1)\boldsymbol{a}-\beta(\alpha-1)(\gamma-1)\boldsymbol{b}$$
$$(\alpha-1)(\gamma-\beta)\overrightarrow{OQ}=\beta(\gamma-1)(\alpha-1)\boldsymbol{b}-\gamma(\beta-1)(\alpha-1)\boldsymbol{c}$$
$$(\beta-1)(\alpha-\gamma)\overrightarrow{OR}=\gamma(\alpha-1)(\beta-1)\boldsymbol{c}-\alpha(\gamma-1)(\beta-1)\boldsymbol{a}$$

兩端分別相加，得

$$(\gamma-1)(\beta-\alpha)\overrightarrow{OP}+(\alpha-1)(\gamma-\beta)\overrightarrow{OQ}$$
$$+(\beta-1)(\alpha-\gamma)\overrightarrow{OR}=\boldsymbol{0}$$

這個式子就表示 P、Q、R 三點共線.

作業10 i）證明四邊形對邊中點所聯線段互相平分.

ii）若（如圖 5-7）$2\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$,

則 A、M、B 三點共線，而且 M 爲線段 AB 的中點.

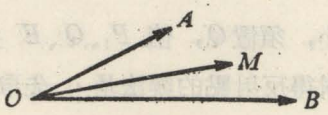


圖 5-22

作業11 設兩個三角形 $\triangle ABC$、$\triangle A'B'C'$ 中，對應頂點的AA'、BB'、CC' 皆平行，試證三組對應邊的交點共線.

‡§5-4 幾個利用古典平面幾何處理的極小問題

甲、光的反射

光學上有一個很基本的原理：“在均勻介質中，光沿最短路徑進行.”

設L爲一反射鏡面，P爲光源，E爲觀察者，欲求光自P出發，經在鏡面L反射後，進行到觀察者E的實際路徑，亦即欲求L反射點Q，使折線$\{PQ,QE\}$正是光從P經反射到E的路徑.

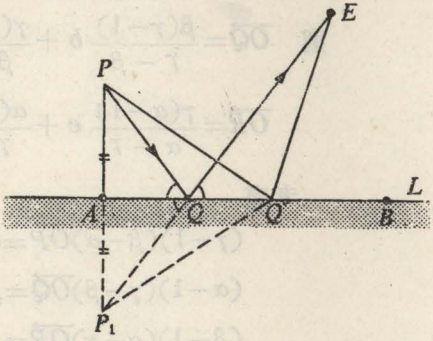


圖 5-23

用數學語言來說明，變成了這樣一個極小問題：“欲在平面L上求一點Q，使 $\overline{PQ}+\overline{QE}$ 的距離爲最短.”

自P引L的垂線 PP_1 使交L於A，且 $\overline{PA}=\overline{AP_1}$（此時$P_1$稱爲$P$在$L$中的鏡像點）設$Q$爲$L$上的一般點，則因 $\triangle PQA$ 與 $\triangle P_1QA$ 全等，$\overline{PQ}=\overline{P_1Q}$，故

$$\overline{PQ}+\overline{QE}=\overline{P_1Q}+\overline{QE}$$

欲使此值爲最小，須置Q，使 P_1、Q、E 共線.

換句話說，要求得反射點的辦法是：先取P在L中的像點 P'，連結 $P'E$，其與L的交點Q即爲所求.

由這裡，我們更得到一個光學結果：“入射角與反射角相等”，這是因爲：

$$\angle PQA=\angle P_1QA=\angle EQB\ 〔因\ \triangle PQA\ 與\ \triangle P_1QA\ 全等〕$$

〔例 7〕有一長形物體 AB 立於地上，朝一垂直立於距 A10 公尺處 C 點的鏡面傾斜，傾斜角爲 $\frac{\pi}{3}$. 設 $\overline{AB}=16$公尺. 設若在 A處觀察，鏡面須多高才能在鏡中看到整個物體 AB?

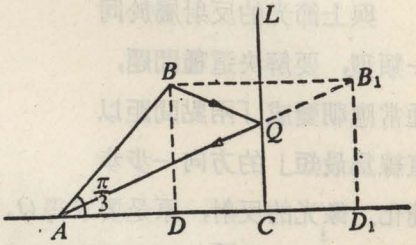


圖 5-24

解 設 BD 垂直於地面. B_1、D_1 分別爲 B、D 在 L 中的像，點 Q 爲 B 到 A 的反射點，則

$$\overline{AD}=\overline{AB}\cos\frac{\pi}{3}=16\times\frac{1}{2}=8\ (公尺)$$

$$\overline{B_1D_1}=\overline{BD}=\overline{AB}\sin\frac{\pi}{3}=16\times\frac{\sqrt{3}}{2}=8\sqrt{3}\ (公尺)$$

$$\overline{AD_1}=\overline{AC}+\overline{CD_1}=10+\overline{CD}=10+(10-8)=12\ (公尺)$$

而 $$\frac{\overline{QC}}{\overline{B_1D_1}}=\frac{\overline{AC}}{\overline{AD_1}}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6},$$

故 $$\overline{QC}=\frac{5}{6}\cdot 8\sqrt{3}=\frac{20}{3}\sqrt{3}=\frac{20}{\sqrt{3}}$$

即鏡面至少須 $\frac{20}{\sqrt{3}}$ 公尺才能自 A 在鏡中看到整個 AB. #

八、到三定點的最小距離和

【論例 7】 有三個城鎮 A、B、C. 今要設一倉庫 S，每天由這倉庫向各城鎮輸送補給品，假定一趟只能去一個城鎮，倉庫應設在何處最省運輸費?

這樣的問題化成數學語言便是"給定三點A、B、C，求一點S，使

$\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS}$ 爲最小？"

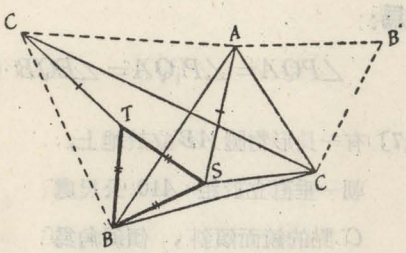


圖 5-25

與上節光的反射屬於同一類型，要解決這種問題，通常應朝變成「兩點間距以直線爲最短」的方向一步步簡化．像光的反射，原是要求得Q，使P經Q到E爲最短路徑，但代以考慮P的像點$\overline{P}$，則問題變成求一路徑連結 P_1 與E，此時自然以直線爲最短，接著推回原來的問題得到結果．

這節的運輸問題也是這樣：如果把 $\triangle ASB$ 以B爲心，往背著C的方向，旋轉$\frac{\pi}{3}=60°$，得 $\triangle C'TB$ 則 $\overline{AS}=\overline{C'T}$，且 $\triangle SBT$ 中，

$$\angle SBT=\frac{\pi}{3},\ \overline{BS}=\overline{BT}$$

頂角爲 60° 之等腰三角形必爲正三角形．故 $\triangle SBT$ 爲正三角形．故

$$\overline{BS}=\overline{TS}$$

故 $$\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS}=\overline{C'T}+\overline{TS}+\overline{SC}$$

因此，當S與T皆在 $\overline{CC'}$ 線上時，$\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS}$ 爲最小．

這樣的可能是唯一的，因 CC' 上只有唯一的一對點S與T，會使得 $\triangle BST$ 成爲正三角形．故欲求S，只須過B作 BS，使

$$\angle BSC'=\frac{\pi}{3}=60°$$

即可．

很自然地，既然滿足 $\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS}$ 爲最小的點S是已知存在而且唯一．而它要落在CC'線上，那麼，若我們類推地作出 B'、A' 點（如圖），則S也應該落在 BB' 上，落在 AA' 上．

其實，我們也附帶證明了 AA'、BB'、CC' 三線交於一點，而這點便是我們所求的 S 點．它到 A、B、C 三定點的和正好是 $\overline{CC'}(=\overline{BB'}=\overline{AA'})$．

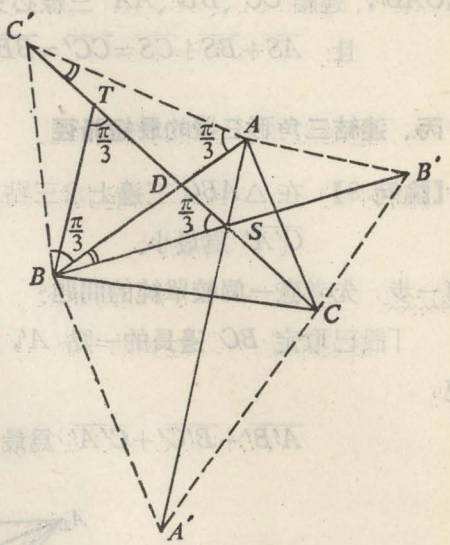


圖 5-26

以下事實的檢驗，可以幫助我們的了解：「若取 S 爲 CC' 與 BB' 交點，則 $\angle BSC'=\frac{\pi}{3}$．」這是因爲 $\triangle AB B'$ 與 $\triangle AC'C$ 全等，故 $\angle ABB'=\angle AC'C$，故設 D 爲 CC' 與 AB 邊交點，則

$$\angle BSC'=\pi-(\angle ABB'+\angle BDS)=\pi-(\angle AC'C+\angle C'DA)$$
$$=\angle BAC'=\frac{\pi}{3}.$$

因此知道，正是 CC' 與 BB' 的交點，向 B 與 C' 張著 $\frac{\pi}{3}$ 的角．同理也向著 $B'C$ 張著 $\frac{\pi}{3}$ 的角．

我們更得到：

「滿足 $\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS}$ 爲最小的點 S，向三定點 A、B、C 分別張著 $\frac{2\pi}{3}$ 的角，即 $\angle ASB=\angle BSC=\angle CSA=\frac{2\pi}{3}$．

結論，到三定點 A、B、C 之距離和爲最小之點 S，可依下法尋得：

在 AB、BC、CA 各邊分別向外作正三角形 $\triangle ABC'$、$\triangle BCA'$、

$\triangle CAB'$，連結 CC'、BB'、AA' 三線必交於一點，此交點便是所求 S，

且 $\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS}=\overline{CC'}=\overline{BB'}=\overline{AA'}$.

* 丙、連結三角形三邊的最短路徑

***【論例 8】** 在 $\triangle ABC$ 三邊上求三點 A'、B'、C'，使 $\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'}$ 爲最小.

第一步 先考慮一個較單純的問題:

「設已取定 BC 邊長的一點 A'，求 AC、AB 邊上兩點 B'、C'，使

$\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'}$ 爲最小.」

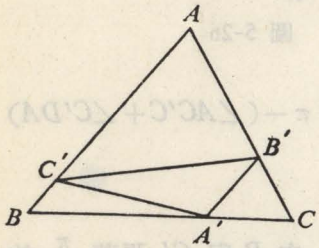


圖 5-27

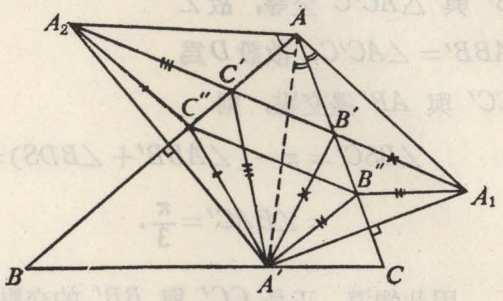


圖 5-28

再一次，我們要把它簡化成「兩點間距直線最短」的型式. 取A'分別對於 AC、AB 的鏡像點 A_1、A_2. 連結 A_1A_2 交 AC、AB 邊於 $B'C'$. 則

$$\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'}$$

在 A' 固定時爲最短路徑，因若有其他在 AC、AB 邊上的兩點 B''、C''，則

$$\overline{A'B''}+\overline{B''C''}+\overline{C''A'}=\overline{A_1B''}+\overline{B''C''}+\overline{C''A_2}$$

$$\geq\overline{A_1A_2}=\overline{A_1B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A_2}=\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'}$$

第二步

我們注意到第一步中之 $\triangle A_1AA_2$ 之頂角 $\angle A_1AA_2=2\angle BAC$. (此因 $\angle A'AC=\angle A_1AC$, 且 $\angle A'AB=\angle A_2AB$ 之故.) 而且

$$\overline{AA_1}=\overline{AA'}=\overline{AA_2}$$

因此不拘一開始 A' 固定在BC邊上那個位置, 所相應的$\triangle A_1AA_2$是一個頂角之大小已固定爲 $2\angle BAC$ 的一個等腰三角形, 其腰長越小, 底邊也越小.

但其腰 $\overline{AA_1}=\overline{AA'}$. 故當 $\overline{AA'}$ 爲最小時, $\overline{A_1A_2}$ 爲最小亦卽

$$\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'} \text{ 爲最小.}$$

可是由定點A到 BC 邊上的 A' 點之距離 $\overline{AA'}$, 在 $\overline{AA'}$ 垂直於 BC 邊時爲最小, 換句話說: 所求的 A' 點爲A向 BC 所引垂線的垂足. 同理 B'、C' 亦分別爲自 B、C 向 CA、AB 所引直線的垂足. 而此時 $\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'}$ 爲最小, 且其值等於 $\overline{A_1A_2}$, 其中 A_1、A_2 分別爲 A' 對於 CA, BC 的鏡像點.

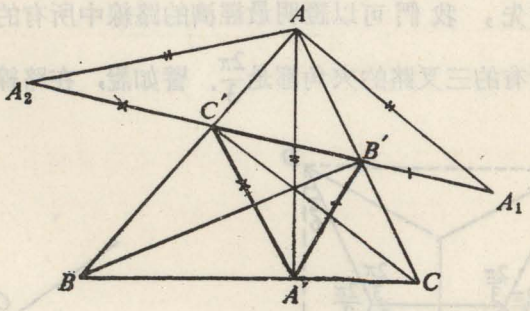


圖 5-29

第三步

我們算一下 $\overline{A_1A_2}$, 根據餘弦定律

$$\overline{A_1A_2}^2=2\alpha^2-2\alpha^2\cos 2A=2\alpha^2(1-\cos 2A)$$

其中 $\alpha=\overline{AA_2}=\overline{AA_1}=\overline{AA'}$，$A=\triangle ABC$ 的頂角 $\angle BAC$ 角度

由習題中，知 $(1-\cos 2A)=2\sin^2 A$

故 $\overline{A_1A_2}=2\alpha\sin A$

總結一下，我們有

結論

連結 $\triangle ABC$ 三邊的最短路徑爲由三條垂線之垂足 A'、B'、C' 所構成的三角路徑，且這路徑的長爲

$$2h_1\sin A=2h_2\sin B=2h_3\sin C$$

其中 h_1、h_2、h_3 分別爲垂線長 $\overline{AA'}$、$\overline{BB'}$、$\overline{CC'}$. ♯

【論例 9】 設有四個村莊處於邊長爲 10 公里之正方形的四個頂點上，今要築一鄉道，將這四個村莊連在一起，問何種路線爲最經濟？並計算此路線之長度.

註：本論例可應用在十字路口人行地道的挖築.

解 首先，我們可以證明最經濟的路線中所有的叉路都是三叉路，而且所有的三叉路的夾角都是$\frac{2\pi}{3}$. 譬如說，在路線中，假如有一

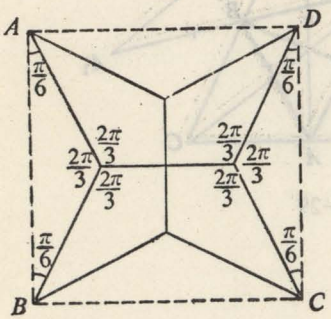


圖 5-30

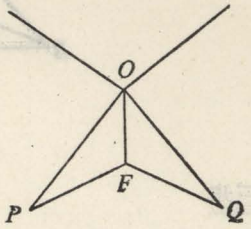


圖 5-31

個叉路口，其中有一個夾角小於$\frac{2\pi}{3}$$\left(\text{即}\ \angle POQ<\frac{2\pi}{3}\right)$，則我們可以把$\{OP\cup OQ\}$這一段路線改成較短的路線$\{OF\cup FP\cup FQ\}$，其中$OF$、$FP$、$FQ$的夾角都是$\frac{2\pi}{3}$，所以當路線是最短可能時，其叉路口的每一夾角都得$\geq\frac{2\pi}{3}$，但是一個叉路口至少有三個夾角，其角度的總和是$2\pi$，所以只能有三叉路口，而且其每一夾角正好是$\frac{2\pi}{3}$.

假設圖 5-32 所示P、Q的三叉路是一種最短的路線，P、Q是它的二個三叉路口，則由上面的討論，知道在P、Q的分叉角都是$\frac{2\pi}{3}$，所以由內角和定理，有下述關係：

$$\angle 1+\angle 2=\angle 3+\angle 4=\frac{\pi}{3}$$

$$\angle 1'+\angle 4'=\angle 2'+\angle 3'=\left(2\pi-\frac{4\pi}{3}\right)=\frac{2\pi}{3}$$

亦即

$$\left(\frac{\pi}{2}-\angle 1\right)+\left(\frac{\pi}{2}-\angle 4\right)$$

$$=\left(\frac{\pi}{2}-\angle 2\right)+\left(\frac{\pi}{2}-\angle 3\right)$$

$$=\frac{2\pi}{3}$$

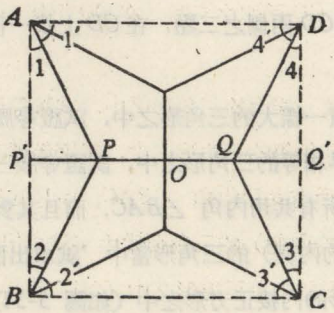


圖 5-32

故有

$$\begin{cases} \angle 1+\angle 4=\angle 3+\angle 2=\dfrac{\pi}{3} \\ \angle 1-\angle 4=\angle 3-\angle 2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{matrix} \angle 1=\angle 3, \\ \angle 4=\angle 2. \end{matrix}$$

所以可知 $\triangle ABP \cong \triangle CDQ$，而且對於正方形的中心 O 是對稱的，所以 PQ 的中點就是 O，由此不難看出

$$\angle 1=\angle 2=\angle 3=\angle 4=\frac{\pi}{6}.$$

且可計算路線的總長如下：

$$\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CQ}=\overline{DQ}=\frac{10}{\sqrt{3}}\text{公里}$$

$$\overline{P'P}=\overline{QQ'}=\frac{1}{2}\overline{AP}$$

$$\overline{P'P}+\overline{PQ}+\overline{QQ'}=10 \text{ 公里}$$

故有

$$\begin{aligned} &\overline{AP}+\overline{BP}+\overline{CQ}+\overline{DQ}+\overline{PQ} \\ &=3\overline{AP}+\{\overline{PP'}+\overline{PQ}+\overline{QQ'}\} \\ &=\left(3\frac{10}{\sqrt{3}}+10\right)\text{公里} \\ &=10(\sqrt{3}+1)\text{ 公里}\quad (\text{約 } 27.3 \text{ 公里}) \end{aligned}$$

習 題 5-4

1. A、B 爲在直線 CD 兩側之二點，在 CD 上找一個點 P，使得 $|AP-BP|$ 爲最大.
2. 底邊相同，面積一樣大的三角形之中，試證等腰三角形的周界最短.
3. 底邊相同，周界相等的三角形之中，試證等腰三角形的面積最大.
4. 如圖 5-33，在所有共用內角 $\angle BAC$，而且其對應邊通過已知點 P（在此 P 在 $\angle BAC$ 的內側）的三角形當中，試求出面積最小的三角形.
5. 在已知的正方形的內接正方形之中（如圖 5-34），試求面積爲最大的內接正方形.

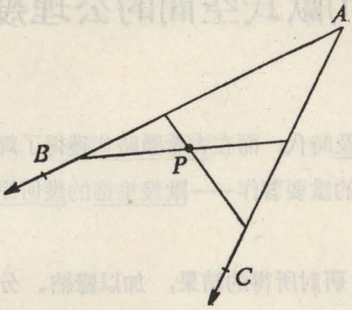


圖 5-33

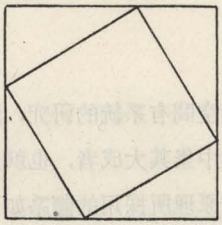


圖 5-34